

Contents

Guida Installazione per Windows	1
Metodo Consigliato: Anaconda (PIÙ SEMPLICE)	1
Vantaggi	1
Opzione 1: Anaconda (CONSIGLIATO per principianti)	2
Passo 1: Scarica e Installa Anaconda	2
Passo 2: Apri Anaconda Navigator	2
Passo 3: Crea un Ambiente per il Progetto	2
Passo 4: Installa le Librerie Necessarie	2
Passo 5: Scarica il Codice da GitHub	3
Passo 6: Prepara i Dati	3
Passo 7: Esegui gli Script	3
Opzione 2: Python Standard + pip (Alternativa più leggera)	4
Passo 1: Installa Python	4
Passo 2: Apri PowerShell o Command Prompt	4
Passo 3: Crea Ambiente Virtuale	4
Passo 4: Installa Dipendenze	4
Passo 5: Esegui Script	4
Opzione 3: Google Colab (ZERO installazioni, tutto online)	4
Vantaggi	4
Svantaggi	5
Come usare Google Colab	5
Risoluzione Problemi Comuni	5
Problema: "Python non è riconosciuto come comando"	5
Problema: "ModuleNotFoundError: No module named 'pandas'"	5
Problema: "Permission denied" durante esecuzione script	5
Problema: Anaconda Prompt non trova i comandi	6
Problema: Script si blocca o impiega troppo tempo	6
Checklist Veloce per Principianti	6
Setup Iniziale (una volta sola)	6
Ogni Volta che Vuoi Eseguire gli Script	6
Tutorial Video Consigliati (YouTube)	6
Supporto	6
Performance Attese	7

Guida Installazione per Windows

Come eseguire gli script su Windows - Guida per principianti

Metodo Consigliato: Anaconda (PIÙ SEMPLICE)

Vantaggi

Interfaccia grafica
Include già Python e tutte le librerie scientifiche
Non richiede uso del terminale (opzionale)
Gestione facilitata degli ambienti virtuali

Opzione 1: Anaconda (CONSIGLIATO per principianti)

Passo 1: Scarica e Installa Anaconda

1. **Vai sul sito ufficiale:** <https://www.anaconda.com/download>
2. **Scarica la versione per Windows** (circa 600 MB)
3. **Esegui l'installer:**
 - Accetta tutte le opzioni di default
 - Seleziona "Add Anaconda to PATH" (se chiesto)
 - L'installazione richiede 5-10 minuti

Passo 2: Apri Anaconda Navigator

1. Cerca "Anaconda Navigator" nel menu Start
2. Si aprirà un'interfaccia grafica

Passo 3: Crea un Ambiente per il Progetto

Opzione A: Via Interfaccia Grafica (più facile)

1. Clicca su "**Environments**" (barra laterale sinistra)
2. Clicca su "**Create**" (in basso)
3. Nome: `apnea_detection`
4. Seleziona **Python 3.9** o superiore
5. Clicca "**Create**"

Opzione B: Via Anaconda Prompt (alternativa)

1. Cerca "Anaconda Prompt" nel menu Start
2. Digita:

```
conda create -n apnea_detection python=3.9
conda activate apnea_detection
```

Passo 4: Installa le Librerie Necessarie

Opzione A: Via Interfaccia Grafica

1. Seleziona l'ambiente `apnea_detection` creato
2. Cambia da "Installed" a "**Not Installed**"
3. Cerca e installa (uno alla volta):
 - `pandas`
 - `numpy`
 - `scikit-learn`
 - `matplotlib`
 - `seaborn`
 - `xgboost`

Opzione B: Via Anaconda Prompt (più veloce)

1. Apri "Anaconda Prompt"
2. Attiva l'ambiente:

```
conda activate apnea_detection
```

3. Naviga nella cartella del progetto:

```
cd C:\percorso\verso\sleep-apnea-detection
```

4. Installa tutto con un comando:

```
pip install -r requirements.txt
```

Passo 5: Scarica il Codice da GitHub

Opzione A: Download ZIP (più semplice)

1. Vai su GitHub: <https://github.com/rickymarinsalda/sleep-apnea-detection>
2. Clicca su “Code” → “Download ZIP”
3. Estrai lo ZIP in una cartella (es: C:\Users\TuoNome\Documents\apnea_study)

Opzione B: Git Clone (se hai Git installato)

```
cd C:\Users\TuoNome\Documents
git clone https://github.com/rickymarinsalda/sleep-apnea-detection.git
```

Passo 6: Prepara i Dati

1. Copia i file di dati grezzi nella cartella data/:
 - dataset_apnea_ricky_MAT.csv
 - dataset_apnea_ricky_ACC.csv

Passo 7: Esegui gli Script

Metodo 1: Anaconda Prompt (consigliato)

```
# Attiva ambiente
conda activate apnea_detection

# Vai nella cartella del progetto
cd C:\percorso\verso\sleep-apnea-detection\src

# Esegui preparazione dataset
python prepare_dataset.py

# Esegui analisi
python run_complete_analysis.py
```

Metodo 2: Jupyter Notebook (interfaccia grafica)

1. Apri Anaconda Navigator
2. Assicurati che l'ambiente `apnea_detection` sia selezionato
3. Lancia **Jupyter Notebook**
4. Naviga alla cartella del progetto
5. Puoi creare un notebook ed eseguire:

```
# In una cella Jupyter
%run src/prepare_dataset.py
```

Metodo 3: Spyder IDE (simile a RStudio/MATLAB)

1. Apri Anaconda Navigator
2. Con ambiente `apnea_detection` attivo, lancia **Spyder**

3. Apri i file .py e clicca “Run” (F5)
-

Opzione 2: Python Standard + pip (Alternativa più leggera)

Passo 1: Installa Python

1. Vai su: <https://www.python.org/downloads/>
2. Scarica **Python 3.9** o superiore per Windows
3. **IMPORTANTE:** Durante installazione, seleziona “Add Python to PATH”

Passo 2: Apri PowerShell o Command Prompt

1. Premi Win + R
2. Digita powershell o cmd
3. Premi Enter

Passo 3: Crea Ambiente Virtuale

```
# Vai nella cartella del progetto
cd C:\percorso\verso\sleep-apnea-detection
```

```
# Crea ambiente virtuale
python -m venv venv
```

```
# Attiva ambiente (Windows PowerShell)
.\venv\Scripts\Activate.ps1
```

```
# OPPURE, se usi Command Prompt (cmd):
.\venv\Scripts\activate.bat
```

Passo 4: Installa Dipendenze

```
pip install -r requirements.txt
```

Passo 5: Esegui Script

```
cd src
python prepare_dataset.py
python run_complete_analysis.py
```

Opzione 3: Google Colab (ZERO installazioni, tutto online)

Vantaggi

Nessuna installazione necessaria
GPU gratuita disponibile
Accessibile da qualsiasi PC/browser

Svantaggi

Devi caricare i dati ogni volta
Sessione si disconnette dopo inattività

Come usare Google Colab

1. Vai su: <https://colab.research.google.com/>
2. Crea un nuovo notebook
3. Clona il repository:

Prima cella

```
!git clone https://github.com/rickymarinsalda/sleep-apnea-detection.git
%cd sleep-apnea-detection
```

4. Carica i dati (botone Upload sulla sinistra):
 - Carica `dataset_apnea_ricky_MAT.csv` e `dataset_apnea_ricky_ACC.csv` nella cartella `data/`
5. Installa dipendenze:

Seconda cella

```
!pip install -r requirements.txt
```

6. Esegui script:

Terza cella

```
%cd src
!python prepare_dataset.py
```

Quarta cella

```
!python run_complete_analysis.py
```

7. Scarica i risultati:
 - Clicca con tasto destro sui file generati
 - “Download”

Risoluzione Problemi Comuni

Problema: “Python non è riconosciuto come comando”

Soluzione: - Reinstalla Python selezionando “Add to PATH” - OPPURE aggiungi manualmente Python al PATH di Windows: 1. Cerca “Variabili d’ambiente” nel menu Start 2. Modifica PATH 3. Aggiungi: `C:\Users\TuoNome\AppData\Local\Programs\Python\Python39`

Problema: “ModuleNotFoundError: No module named ‘pandas’”

Soluzione:

```
pip install pandas numpy scikit-learn matplotlib seaborn xgboost
```

Problema: “Permission denied” durante esecuzione script

Soluzione: - Esegui PowerShell/Anaconda Prompt come **Amministratore** - Click destro → “Esegui come amministratore”

Problema: Anaconda Prompt non trova i comandi

Soluzione: - Chiudi e riapri Anaconda Prompt - Verifica che l'ambiente sia attivato: vedrai (apnea_detection) prima del prompt

Problema: Script si blocca o impiega troppo tempo

Soluzione: - Dataset molto grandi richiedono tempo (5-30 minuti) - Verifica che il PC non sia in modalità risparmio energetico - Chiudi altri programmi per liberare RAM

Checklist Veloce per Principianti

Setup Iniziale (una volta sola)

- ☐ Scarica e installa Anaconda
- ☐ Crea ambiente apnea_detection
- ☐ Installa librerie da requirements.txt
- ☐ Scarica codice da GitHub
- ☐ Copia file dati in folder data/

Ogni Volta che Vuoi Eseguire gli Script

- ☐ Apri Anaconda Prompt
 - ☐ conda activate apnea_detection
 - ☐ cd C:\percorso\verso\sleep-apnea-detection
 - ☐ Esegui lo script desiderato: python src/NOME_SCRIPT.py
-

Tutorial Video Consigliati (YouTube)

- “Anaconda Installation on Windows” - Cerca su YouTube per tutorial visivi
 - “Python Virtual Environments Explained”
 - “How to use Jupyter Notebook for beginners”
-

Supporto

Se incontri problemi:

1. Verifica versioni:

```
python --version    # Deve essere 3.9+
pip --version
conda --version
```

2. Controlla file requirements.txt:

```
cat requirements.txt # Anaconda Prompt
type requirements.txt # Command Prompt
```

3. Test installazione librerie:

```
python -c "import pandas; import numpy; import sklearn; print('OK!)"
```

Se vedi “OK”, le librerie principali sono installate correttamente!

Performance Attese

Operazione	Tempo Stimato	RAM Necessaria
Installazione Anaconda	5-10 min	-
Download codice	1 min	-
Installazione librerie	3-5 min	-
<code>prepare_dataset.py</code>	5-15 min	4-8 GB
<code>run_complete_analysis.py</code>	10-30 min	4-8 GB
<code>hyperparameter_tuning.py</code>	1-3 ore	8-16 GB

Requisiti minimi PC: - Windows 10/11 - 8 GB RAM (16 GB consigliati per hyperparameter tuning) - 5 GB spazio disco libero - Processore dual-core o superiore

Ultima modifica: Febbraio 2026

Versione: 1.0 - Guida Windows